5004

BBA I (SEM. - I) EXAMINATION, 2025-26

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020

CORE PAPER

BUSINESS ADMINISTRATION

PAPER - IV

BUSINESS STATISTICS

COURSE CODE - B010104T

[Time : 2 Hours] [Maximum Marks : 75]

Note: Attempt all the sections as per instructions. Calculator may be used.

नोट : सभी खण्ड़ो के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। कैलकुलेटर का प्रयोग किया जा सकता है।

SECTION - A

(खण्ड – अ)

Note: Attempt all the questions from this section. Each question is of 3 marks. Word limit for each answer is 50 words. (3 x 10 = 30)

नोट : इस खण्ड के सभी प्रश्नों को हल करें। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। प्रत्येक उत्तर के लिए शब्द सीमा 50 शब्द है ।

1.

(i) Give three characteristics of Business Statistics.
व्यावसायिक सांख्यिकी के तीन विशेषताएं दीजिए।

(ii) State the five characteristics of Statistical Data.
सांख्यिकीय समंको की पाँच विशेषताएँ बताइये।

(iii) State the main difference between Mistake and Statistical Error.
अशुद्धि एवं सांख्यिकी विभ्रम में प्रमुख अन्तर बताइए।

(iv) Differentiate between exclusive form and inclusive form.

अपवर्जी विधि तथा समावेशी विधि में अन्तर बताइए।

(v) What is an Open End Table?

खुले शीर्ष वाली सारणी क्या है?

(vi) State the limitations of Tabulation.

सारणीयन की परिसीमाओं का उल्लेख कीजिए।

(vii) What is absolute value and relative value of Skewness.

विषमता का सापेक्ष मूल्य तथा निरपेक्ष मूल्य क्या है?

(viii) Differentiate between Positive and Negative Correlation.

धनात्मक व ऋणात्मक सहसम्बन्ध मे अन्तर बताइए।

(ix) Describe the Utility of Regression Lines.

प्रतीपगमन रेखाओं की उपयोगिता का वर्णन कीजिए।

(x) Define 'Probability'.

प्रायिकता की परिभाषा दीजिए।

SECTION - B

(खण्ड – ब)

Note: Attempt any four questions from this section. Each question is of 6 marks. Word limit for each answer is 150 words. (6 x 4 = 24)

नोट : इस खण्ड से किन्हीं चार प्रश्नों को हल करें। प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है। प्रत्येक उत्तर के लिए शब्द सीमा 150 शब्द है ।

2. Distinguish between Type - I and Type - II Errors.
टाइप–I और टाइप–II त्रुटियों में विभेद कीजिए।

3. Describe the steps involved in testing of Hypothesis.
परिकल्पना के परीक्षण में सम्मिलित चरणों का वर्णन करें।

4. "Sampling is necessary under certain conditions". Explain this with examples.
कुछ चुनिंदा स्थितियों में प्रतिचयन (सैम्पलिंग) आवश्यक होती है, इसे उदाहरणों के साथ समझाइए।

5. Differentiate between Binomial, Poisson and Normal Probability distributions.
द्विपद, प्वॉयसन और प्रसामान्य बंटनों में विभेद कीजिए।

6. If by $x = 0.8$, $6x = 0.8$ and $r = 0.8$, findout the value of 6y.
यदि by $x = 0.8$, $6x = 0.8$ व सहसम्बन्ध गुणांक $r = 0.8$ हो तो 6y का मान पता लगायें।

7. If $N = 10, \sum x^2 = 8,250$, $\sum y^2 = 724$ and $\sum dxdy = 2,350$, Find out coefficient of correlation.
यदि $N = 10, \sum x^2 = 8,250$, $\sum y^2 = 724$ तथा $\sum dxdy = 2,350$ हो तो समसम्बन्ध गुणांक की गणना कीजिए।

8. State the use of Harmonic Mean and Arithmetic Mean.
हरात्मक माध्य एवं समान्तर माध्य के उपयोगों को बताइए।

SECTION - C
(खण्ड – स)

Note: Attempt any two questions from this section. Each question is of 10.5 marks. Word limit for each answer is 450 words. (10.5 x 2 = 21)

नोट : इस खण्ड से किन्हीं दो प्रश्नों को हल करें। प्रत्येक प्रश्न 10.5 अंक का है। प्रत्येक उत्तर के लिए शब्द सीमा 450 शब्द है।

9. "A good sample must be based on random selection". Explain this statement and explain the importance of sampling.

"एक अच्छा न्यादर्श दैव चयन पर आधारित होना चाहिए" इस कथन को समझाइए और प्रतिचयन के महत्व को समझाइए।

10. Calculate Mean, Median and Mode from the following data or series.

निम्न समंको अथवा श्रेणी से सामान्तर माध्य, मध्यका तथा बहुलक का परिकलन कीजिए।

Size (आकार)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frequency (आवृत्ति)	4	9	15	17	22	27	25	26	22	25	8

11. Calculate Karl Pearson's coefficient of correlation from the following data and find out its standard error :

निम्नलिखित समंको से कार्ल पियर्सन के सहसम्बन्ध गुणांक का परिकलन कीजिए तथा उसकी प्रमाप विभ्रम भी ज्ञात कीजिए :

X	105	104	102	101	100	99	98	96	93	92
Y	101	103	100	98	95	96	104	92	97	94

12. Determine the two regression equations from the following data :

निम्न आंकड़ो से दो प्रतीपगमन समीकरण ज्ञात कीजिए :

X	1	3	4	6	8	9	11	14
Y	1	2	4	4	5	7	8	9

—x—